

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SITE DE L'ÉTUDE, DES DONNÉES ET DES RÉSULTATS

Introduction

Ce chapitre confronte au terrain la démarche exposée précédemment. Il présente d'abord le site de l'étude, c'est-à-dire la Fondation Jean Félicien Gacha et son Département *Think Tank* Fou'ndjem, qui nous a accueilli. Il expose ensuite les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif construit à partir de ces données, puis les résultats obtenus. La présentation reste ici factuelle : son interprétation au regard des hypothèses de l'étude est réservée au chapitre 4.

3.1 Présentation du site de l'étude

3.1.1 Identification de la structure

La Fondation Jean Félicien Gacha est une organisation à but non lucratif de droit camerounais implantée à Bangoulap, dans l'arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest du Cameroun. Elle intervient dans la culture, l'art, l'artisanat, l'éducation et le développement communautaire. Le tableau 3.1 en présente la fiche d'identification.

TABLERAU 3.1 : Fiche d'identification de la Fondation Jean Félicien Gacha

Désignation	Affectation
Dénomination	Fondation Jean Félicien Gacha
Nature juridique	Fondation, organisation à but non lucratif
Secteur d'activité	Culture, art, artisanat, éducation, développement communautaire
Siège	Bangoulap, arrondissement de Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest
Pays	Cameroun
Domaines d'intervention	Espaces d'exposition, ateliers de création, résidences d'artistes, espaces verts, actions communautaires
Entité d'accueil du stage	Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem
Encadreur professionnel	M. Adrien GHOMSI
Période du stage	Du 20 juin au 20 août 2026

Source : Documents internes de la Fondation et entretiens, juin 2026.

Deux éléments de cette fiche commandent la suite du travail : la Fondation détient un patrimoine exposé sur un site unique, dont la découverte suppose un déplacement ; et l'entité qui nous a accueilli n'est pas un service d'exploitation, mais un département de réflexion.

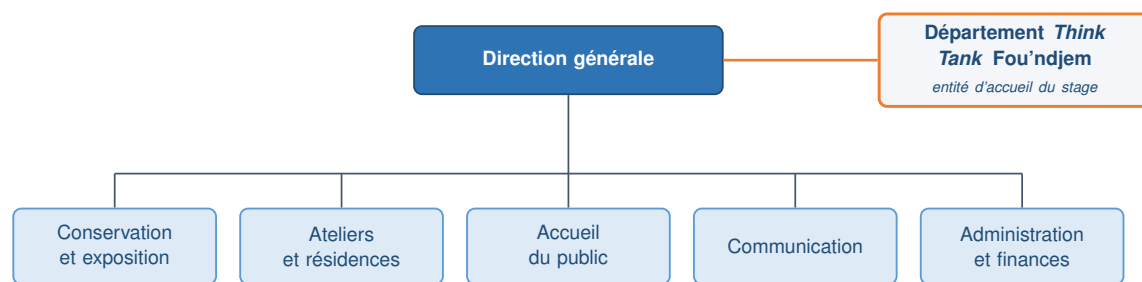
3.1.2 Historique, missions et organisation

La Fondation porte le nom de son initiateur, Jean Félicien Gacha, dont l'action visait à faire de Bangoulap un lieu de rencontre entre la création contemporaine et les savoir-faire

hérités des chefferies de l'Ouest. Née d'une initiative privée, la structure s'est progressivement dotée d'espaces d'exposition, d'ateliers et de résidences, puis a élargi son action au développement communautaire : sa trajectoire va de la collection privée à l'institution ouverte au public, puis à l'acteur du développement territorial. Elle explique le trait saillant du terrain sur lequel s'appuie toute notre intervention : un patrimoine matériel et documentaire considérable, mais une organisation encore fondée sur la mémoire des personnes et sur des supports non structurés.

Ses missions se regroupent en quatre ensembles : **conserver et présenter** le patrimoine de l'Ouest camerounais ; **soutenir la création**, par l'accueil d'artistes en résidence ; **transmettre**, envers les scolaires, les chercheurs et les visiteurs ; et contribuer au **développement communautaire** local.

Sur le plan organisationnel, la Fondation s'articule autour d'une direction, de pôles opérationnels — conservation et exposition, ateliers et résidences, accueil du public, communication, administration et finances — et d'un département de réflexion rattaché à la direction, le *Think Tank* Fou'ndjem (figure 3.1).



Trait orange : rattachement d'état-major (conseil et réflexion). Traits gris : rattachement hiérarchique (pôles opérationnels).

FIGURE 3.1 : Organigramme de la Fondation Jean Félicien Gacha

Source : Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.

3.1.3 Le Département Think Tank Fou'ndjem et son rôle dans le projet

Le Département *Think Tank* Fou'ndjem est la structure de la Fondation dédiée à la réflexion et à la recherche sur les questions relatives au Cameroun, à sa culture, à son patrimoine et à son développement. Il constitue un espace de veille et d'analyse où sont examinées les problématiques contemporaines susceptibles d'éclairer les grands enjeux du pays, notamment celles qui touchent à la modernisation des infrastructures et au développement technologique et économique.

C'est dans ce cadre que le Département nous a accueilli pour notre stage académique. Son rôle dans le projet n'a pas été celui d'un client opérationnel : il n'administre pas les collections, ne reçoit pas le public et n'est pas l'utilisateur final de la plateforme, fonctions qui relèvent des pôles Conservation et exposition, Accueil du public et Communication. Il a tenu, lui, le rôle d'un cadre d'encadrement intellectuel et méthodologique. C'est notre encadreur au sein de ce Département, M. Adrien GHOMSI, qui nous a proposé de faire

mûrir et d'approfondir un thème initialement esquissé, pour en faire un véritable sujet de fin d'études aligné sur notre spécialité en génie informatique.

Notre travail a dès lors consisté à contextualiser cette réflexion : concevoir et développer une plateforme de valorisation numérique du patrimoine adaptée aux réalités camerounaises — connectivité mobile instable, coût des données, sécurité des données en environnement multi-institutions — et montrer concrètement comment les enjeux de développement technologique portés par le *Think Tank* Fou'ndjem peuvent se traduire en solutions logicielles souveraines et contextualisées. Ces trois contraintes ne sont pas restées théoriques : elles ont commandé la priorité donnée au téléphone mobile, la sobriété des médias transportés et le cloisonnement des données par institution, décrits à la section 3.2.2.

Le Département a donc joué un rôle de structure d'accueil et d'orientation scientifique : il a validé la pertinence du sujet et nous a laissé la liberté méthodologique nécessaire pour le développer techniquement, sans intervenir dans les choix d'implémentation, qui relèvent strictement de notre spécialité. Le tableau 3.2 situe les entités de la Fondation concernées par l'étude.

TABLEAU 3.2 : *Entités de la Fondation concernées par l'étude*

Entité	Rôle dans l'organisation	Lien avec l'étude
Direction	Conduite de la Fondation	Ouverture des espaces et des archives ; validation du principe du projet
Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem	Réflexion, veille et recherche sur le patrimoine et le développement	Structure d'accueil du stage ; cadrage intellectuel et méthodologique du sujet
Pôle Conservation et exposition	Collections, salles et notices	Source de la matière documentaire ; utilisateur final du back-office
Pôle Accueil du public	Visites guidées, entrées, ventes d'artisanat	Terrain d'observation ; utilisateur final de la billetterie et de la boutique
Pôle Communication	Présence en ligne de la Fondation	Utilisateur final du site public et des campagnes d'information

Source : *Élaboré par nos soins à partir des entretiens conduits en juin 2026.*

Le tableau 3.2 distingue le cadre d'accueil du périmètre d'application : le Département a cadré et validé la question de recherche, tandis que les pôles opérationnels ont fourni la matière documentaire et constituent les utilisateurs finaux du dispositif. Cette distinction écarte un contresens fréquent, qui consisterait à prendre l'entité d'accueil pour le commanditaire fonctionnel.

3.1.4 Environnement technologique existant

Le relevé de l'environnement numérique de la Fondation, effectué durant la première semaine du stage, fait apparaître la situation suivante :

- **aucun système de gestion des collections** : l'inventaire des œuvres est tenu sur des supports bureautiques dispersés et sur des cahiers ;
- **une présence en ligne réduite** : quelques pages de présentation et des publications sur

les réseaux sociaux, sans base documentaire ;

- **aucune billetterie ni boutique en ligne** : les entrées et les ventes d'artisanat se traitent exclusivement sur place ;
- **aucun fichier des visiteurs** : une personne ayant visité la Fondation ne peut pas être recontactée pour être informée d'une exposition ;
- **aucune sauvegarde structurée** des photographies et des notices.

Le contexte de collecte est donc celui d'une institution *sans* système d'information : les données de l'étude ont été recueillies auprès des personnes et sur des supports non structurés, et non extraites d'une base existante. Ce point commande à la fois la méthode suivie et l'ampleur du travail de saisie initial.

3.1.5 Cadre et déroulement du stage

Le stage s'est déroulé du 20 juin au 20 août 2026. Il a débuté par un entretien avec M. Adrien GHOMSI, consacré aux attentes de la structure, au règlement intérieur et aux objectifs de la période. Une visite complète des espaces, conduite par le pôle Accueil du public, nous a permis de prendre la mesure du lieu — condition préalable à toute tentative de le restituer numériquement — et d'observer dès la première semaine des visites guidées réelles ainsi que les questions que les visiteurs y posent spontanément. Les travaux ont ensuite été supervisés par l'encadreur professionnel selon le programme hebdomadaire présenté au tableau 3.3.

Le chronogramme fait apparaître l'économie de la période : trois semaines consacrées au terrain et au cadrage, six semaines de réalisation menées par ordre de priorité décroissante des attentes recueillies, et une dernière semaine d'industrialisation, de mise en ligne et de mesure.

Justification du choix du terrain. Trois caractéristiques font de ce terrain un cas instructif. La richesse patrimoniale y est réelle et documentée, ce qui écarte le risque de construire un dispositif sans matière. Les contraintes de moyens y sont représentatives de celles des institutions patrimoniales de la sous-région, de sorte que ce qui fonctionne ici a des chances de fonctionner ailleurs. Enfin, le Département *Think Tank* Fou'ndjem garantissait un interlocuteur capable de formuler le besoin et d'arbitrer les choix, condition indispensable à une recherche interactive.

TABEAU 3.3 : Chronogramme des tâches effectuées durant le stage

Période	Tâches effectuées
Du 20 au 26 juin 2026	Accueil et présentation de la Fondation ; prise de contact avec le personnel du Département <i>Think Tank</i> Fou'ndjem ; visite complète des espaces ; cadrage du sujet avec l'encadreur professionnel ; observation de visites guidées.
Du 27 juin au 3 juillet 2026	Étude de l'existant ; entretiens semi-directifs avec six membres du personnel ; relevé de l'environnement numérique ; dépouillement des inventaires et des notices ; administration du questionnaire aux visiteurs.
Du 4 au 10 juillet 2026	Rédaction du cahier des charges ; arbitrage des besoins avec l'encadreur professionnel ; choix de l'architecture et des technologies.
Du 11 au 17 juillet 2026	Conception et création de la base de données ; mise en place du cloisonnement par organisation ; développement du back-office : musées, salles, œuvres, tarifs, médias.
Du 18 au 24 juillet 2026	Développement du site public ; catalogue, fiches d'œuvres, boutique, billetterie avec billets à code QR ; gestion des événements et du livre d'or.
Du 25 au 31 juillet 2026	Développement du moteur de visite immersive à 360 degrés ; éditeur de parcours dans le back-office ; pose des points d'intérêt ; enchaînement des salles.
Du 1 ^{er} au 7 août 2026	Numérisation en trois dimensions ; réalité augmentée ; génération des codes QR ; essais de photogrammétrie et d'acquisition par capteur LiDAR ; couverture des appareils Android et iOS.
Du 8 au 14 août 2026	Développement de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire ; rapprochement documentaire avec les collections ouvertes ; module de généalogie ; campagnes d'information aux adhérents.
Du 15 au 20 août 2026	Conteneurisation ; chaînes d'intégration et de déploiement continus ; description de l'infrastructure ; mise en ligne ; essais de bout en bout ; mesures de performance et de coût ; restitution à l'encadreur professionnel.

Source : *Journal de bord du stage, juin-août 2026.*

3.2 Présentation des données et des résultats

3.2.1 Les données recueillies

Étude de l'existant

L'étude de l'existant consiste à analyser les outils, les processus et les systèmes en place afin d'en identifier les forces, les faiblesses et les besoins non satisfaits. Appliquée à la Fondation, elle révèle un fonctionnement entièrement manuel pour ce qui touche à la valorisation.

La découverte des espaces suppose une visite sur place. Les collections ne sont inventoriées que partiellement, sur des supports non reliés entre eux. Les tarifs et les entrées sont gérés sur registre papier. La communication vers le public repose sur des publications ponctuelles sur les réseaux sociaux, sans possibilité de recontacter les personnes intéressées. Enfin, aucune information n'est disponible pour le visiteur en dehors de la présence d'un guide.

Le tableau 3.4 récapitule les insuffisances relevées et les besoins qui en découlent.

Le tableau 3.4 met en évidence un enchaînement : chaque insuffisance relevée appelle un besoin précis, et chacun de ces besoins se retrouve plus loin sous la forme d'une fonctionnalité livrée. Les sept lignes couvrent l'accès au lieu, la perception des œuvres, la

TABEAU 3.4 : Insuffisances du dispositif existant et besoins induits

Domaine	Insuffisance constatée	Besoin induit
Accès au lieu	La visite exige un déplacement physique	Parcours immersif à distance
Perception des œuvres	Photographies plates, aucune notion de volume ni de taille	Présentation en trois dimensions et en réalité augmentée
Documentation	Notices dispersées, objets traités isolément	Inventaire structuré et mise en relation
Information du visiteur	Aucune réponse possible hors présence d'un guide	Assistant conversationnel ancré sur les documents
Gestion administrative	Registres papier, données non sauvegardées	Progiciel de gestion intégré
Relation au public	Aucun fichier de visiteurs	Adhésion en ligne et campagnes d'information
Rayonnement	Dispositif non transposable à d'autres institutions	Architecture ouverte à plusieurs organisations

Source : Étude de l'existant, juin–juillet 2026.

documentation, l'information du visiteur, la gestion administrative, la relation au public et le rayonnement de l'institution : le déficit n'est donc pas ponctuel, il est systémique.

Résultats des entretiens

L'analyse thématique des six entretiens conduits auprès du personnel a fait émerger cinq thèmes, présentés ici par ordre de fréquence d'apparition.

1. **L'accessibilité** (six entretiens sur six). Le déplacement est unanimement désigné comme le premier obstacle ; la diaspora, les chercheurs étrangers et les écoles éloignées sont explicitement cités.
2. **La perception de l'espace** (cinq entretiens). Une photographie ne rend compte ni des volumes ni de l'atmosphère des salles ; l'expression « il faut être là pour comprendre » revient plusieurs fois.
3. **La mise en relation des objets** (quatre entretiens). Ce thème n'était pas anticipé : il est apparu lorsqu'un interlocuteur a évoqué des pièces comparables conservées à l'étranger, dont la Fondation n'a connaissance que par ouï-dire. Cette remarque a engendré la deuxième question spécifique de l'étude.
4. **La fiabilité de l'information** (quatre entretiens). Un dispositif automatique qui énoncerait des informations fausses porterait atteinte à la crédibilité de l'institution. Cette exigence a orienté toute la conception de l'assistant.
5. **La pérennité économique** (trois entretiens) : le coût de fonctionnement une fois le stagiaire parti. Cette question justifie à elle seule la place accordée au FinOps dans ce travail.

Résultats du questionnaire

Le questionnaire a été administré à 42 visiteurs. Le tableau 3.5 présente le profil des répondants et le tableau 3.6 leurs attentes.

TABEAU 3.5 : Profil des répondants au questionnaire

Caractéristique	Modalité	Effectif	Fréquence
Tranche d'âge	18 à 30 ans	19	45,2 %
	31 à 45 ans	15	35,7 %
	46 ans et plus	08	19,1 %
Provenance	Région de l'Ouest	21	50,0 %
	Autre région du Cameroun	14	33,3 %
	Étranger	07	16,7 %
Équipement principal	Téléphone mobile	36	85,7 %
	Ordinateur	06	14,3 %
Total		42	100 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026.

Deux enseignements ressortent de ce profil. D'une part, la moitié des visiteurs vient déjà de l'extérieur de la région, ce qui atteste l'existence d'un public prêt à s'intéresser à la Fondation à distance. D'autre part, plus de huit visiteurs sur dix accèdent au numérique par un téléphone mobile : le dispositif devait donc être conçu pour le téléphone en priorité, et non pour l'ordinateur.

TABEAU 3.6 : Attentes exprimées à l'égard d'un dispositif de visite à distance

Attente exprimée	Effectif	Fréquence
Se déplacer dans les salles comme si l'on y était	38	90,5 %
Voir les objets sous tous leurs angles et connaître leur taille réelle	35	83,3 %
Poser des questions et obtenir une réponse immédiate	33	78,6 %
Savoir à qui l'objet a appartenu et d'où il vient	29	69,0 %
Savoir si des objets semblables existent ailleurs dans le monde	24	57,1 %
Acheter un billet ou un objet d'artisanat en ligne	18	42,9 %

Source : Enquête par questionnaire, juillet 2026, questions à réponses multiples.

Ces résultats confirment la hiérarchie retenue dans les objectifs : la restitution du déplacement dans l'espace arrive en tête, suivie de la perception des objets, puis de la possibilité d'interroger. Ils valident également la pertinence de la mise en relation entre institutions, souhaitée par plus d'un visiteur sur deux alors même qu'elle ne figurait pas dans la demande initiale.

3.2.2 L'implémentation du système

Architecture générale de la plateforme

L'architecture retenue comporte trois couches. Une **couche de présentation** s'exécute dans le navigateur du visiteur : elle regroupe le site public, le back-office et les moteurs de rendu écrits sur mesure. Une **couche de services** regroupe la base de données, l'authentification et douze fonctions serveur qui exécutent tout ce qui exige une clé d'accès ou un

privilège. Une **couche de diffusion** sert les fichiers statiques depuis un réseau de distribution mondial.

Le principe directeur est simple et n'a jamais été enfreint : *aucune clé d'accès à un service tiers ne se trouve dans le navigateur*. Toute demande adressée à un modèle de langue, à un service de synthèse vocale ou à un service de paiement transite par une fonction serveur qui détient seule le secret.

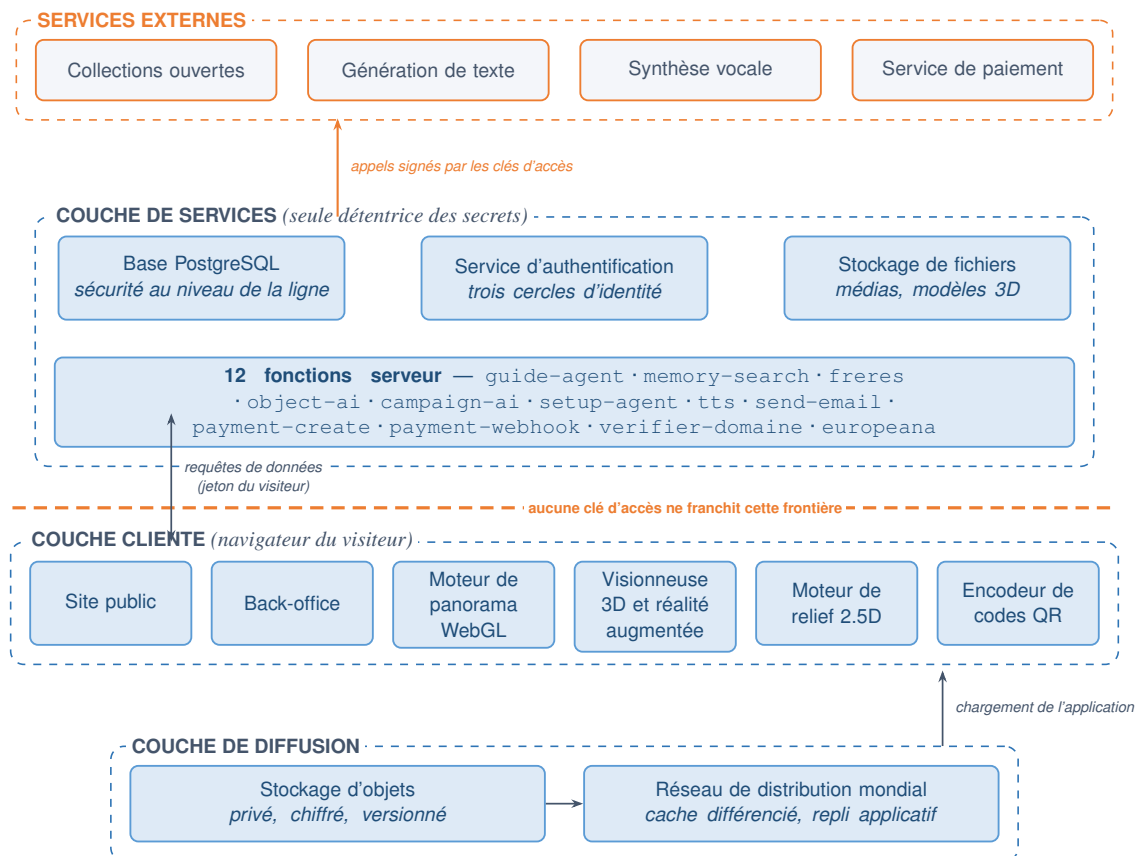


FIGURE 3.2 : Architecture générale de la plateforme MUSÉA

Source : *Élaboré par nos soins.*

Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire

L'assistant repose sur une architecture de génération augmentée par la recherche, dont le principe a été exposé au chapitre 1. Sa mise en œuvre suit cinq temps.

1. **Ingestion.** Les documents de référence de la Fondation (notices d'œuvres, descriptions de salles, histoires des musées, biographies des personnages, foire aux questions) sont exportés depuis la base de données et déposés dans un espace de stockage d'objets. Ce dépôt constitue la source de vérité documentaire : rien de ce qui n'y figure pas ne peut fonder une réponse.
2. **Découpage et vectorisation.** Chaque document est découpé en fragments de taille homogène, puis converti en vecteur numérique par un modèle de plongement. Un point de méthode s'est révélé décisif : les fragments sont plongés **en anglais**. Les mesures

conduites montrent en effet qu'une requête française classait une peinture sans rapport devant deux masques réellement apparentés, tandis qu'en anglais les correspondances légitimes atteignaient un score d'au moins 0,898 contre au plus 0,779 pour le bruit, une étendue de 0,20 contre 0,13.

3. **Indexation.** Les vecteurs sont enregistrés dans la base de données, dans une colonne vectorielle de dimension 384 dotée d'un index de type HNSW en distance cosinus. Cet index rend la recherche des plus proches voisins praticable sans parcourir l'ensemble des fragments.
4. **Recherche et augmentation.** À la réception d'une question, la fonction serveur applique d'abord ses garde-fous : elle répond avec courtoisie aux salutations, refuse poliment les sujets hors périmètre, et restreint le cas échéant la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur. Elle convertit ensuite la question en vecteur, récupère les fragments les plus proches et compose l'instruction adressée au modèle de langue.
5. **Génération contrôlée.** Le modèle rédige la réponse. La consigne lui interdit d'énoncer un fait absent des fragments fournis, lui impose de citer l'institution et le numéro d'inventaire lorsqu'ils existent, et l'autorise explicitement à déclarer qu'aucune conclusion n'est possible. Cette autorisation est essentielle : sans elle, un modèle de langue préfère inventer plutôt que de décevoir.

Une contrainte d'exploitation mérite d'être signalée, car elle a dicté un choix d'implémentation. La plateforme d'exécution des fonctions serveur impose une limite de ressources : la vectorisation de dix-huit fragments passe en 1,7 seconde, tandis que vingt fragments déclenchent l'interruption de la fonction. Les traitements sont donc découpés en lots de douze, valeur retenue avec une marge de sécurité délibérée.

Le moteur de visite immersive

L'impossibilité d'ajouter des bibliothèques a conduit à écrire le moteur de panorama de bout en bout. Il restitue la salle sans aucun maillage, ce qui supprime les défauts de facettes, et efface la couture verticale visible à la jonction des bords de l'image. Les points d'intérêt ne sont pas dessinés dans l'image : ce sont de véritables boutons superposés au rendu, ce qui les laisse atteignables au clavier et restituables par un lecteur d'écran.

Chaîne de numérisation tridimensionnelle et réalité augmentée

Deux chaînes d'acquisition coexistent. La première repose sur la **photogrammétrie** : trois orbites de prises de vue guidées autour de l'objet, puis reconstruction sur une instance à processeur graphique. La seconde exploite le **capteur LiDAR** du téléphone, qui fournit directement une géométrie correctement dimensionnée.

La restitution en réalité augmentée a exigé un traitement particulier de la diversité des appareils. Trois colonnes ont été ajoutées à la description de chaque œuvre :

- un **modèle au format USDZ** : les appareils Apple ne déclenchent de session de réalité

Architecture de l'assistant à ancrage documentaire (RAG)

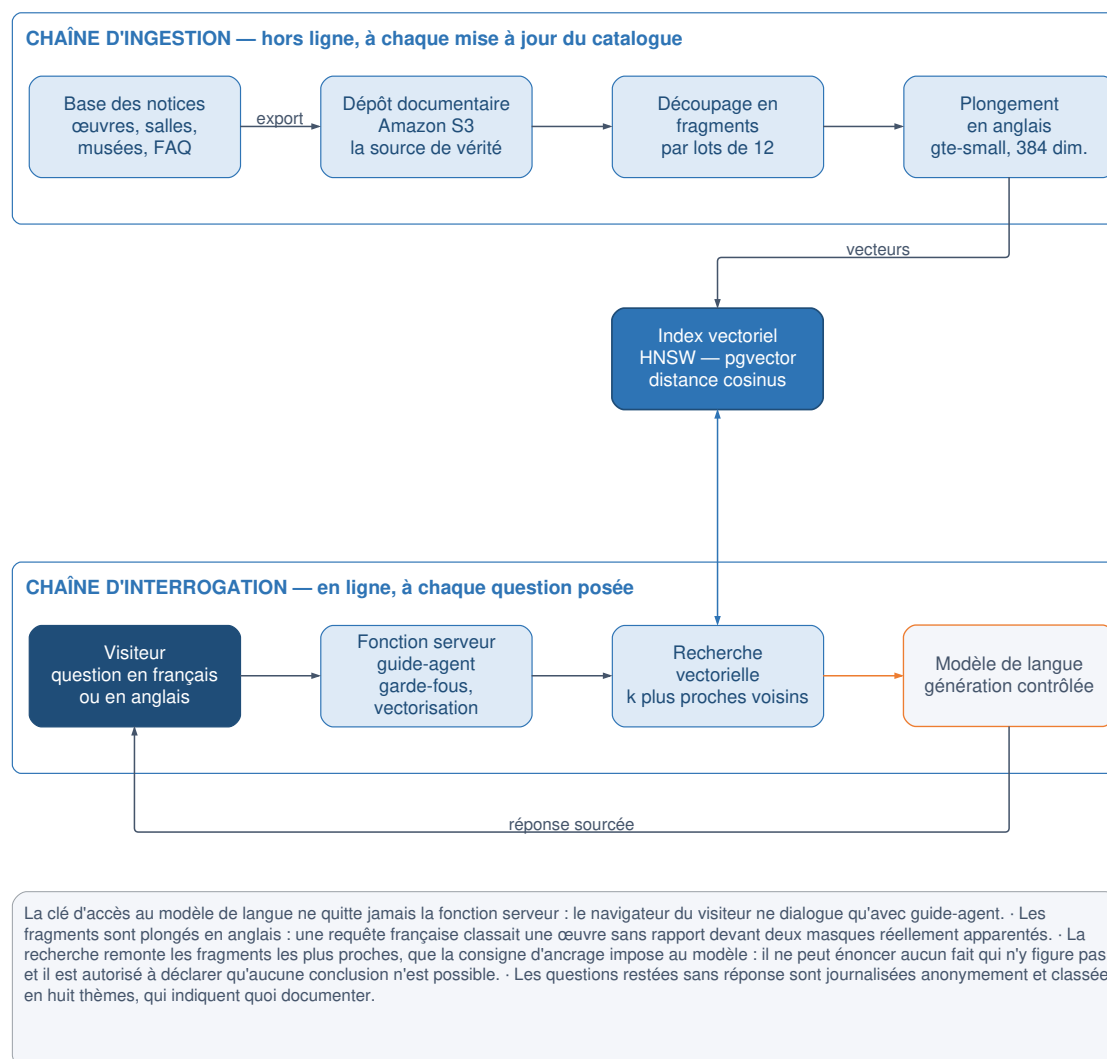


FIGURE 3.3 : Architecture de l'assistant conversationnel à ancrage documentaire (RAG)

Source : *Élaboré par nos soins.*

augmentée qu'à partir de ce format, quel que soit l'hébergement ;

- un **mode de pose**, au sol ou au mur : sans cette indication, un masque destiné à être accroché se retrouve couché sur le plancher ;
- un **facteur d'échelle** : un maillage exporté en centimètres arriverait cent fois trop grand.

L'objet est présenté à ses **dimensions réelles**, mesurées sur le maillage et non saisies à la main : autoriser l'agrandissement libre ruinerait le propos, qui est de faire éprouver la taille véritable de la pièce. Le modèle de démonstration mesure ainsi 45 × 52 × 45 centimètres.

Enfin, la réalité augmentée suppose un téléphone, alors qu'une soutenance se tient devant un ordinateur. Un encodeur de codes QR a donc été écrit afin que le public puisse scanner l'écran et faire apparaître l'objet dans la salle où il se trouve.

Infrastructure d'hébergement

L'application étant un site statique, l'infrastructure retenue est délibérément minimale : un espace de stockage privé, chiffré et versionné, servi par un réseau de diffusion mondial au moyen d'un contrôle d'accès à l'origine ; un certificat de sécurité couvrant le domaine principal et l'ensemble de ses sous-domaines ; et des enregistrements de noms de domaine dotés d'un caractère générique, qui font exister l'adresse de chaque organisation sans qu'il soit nécessaire de créer un enregistrement par institution.

Deux réglages conditionnent le bon fonctionnement du dispositif : le **repli applicatif**, qui renvoie la page d'accueil lorsqu'une adresse profonde est demandée, faute de quoi les codes QR de réalité augmentée échoueraient, et les **durées de cache différenciées** selon la famille de fichiers, sans quoi le site resterait figé sur une version périmée.

La figure 3.4 restitue l'ensemble de cette infrastructure telle qu'elle est décrite dans le code Terraform du projet. Elle se lit sur deux plans, que la teinte des tuiles distingue.

Ce qui est en service figure en pleine couleur, et l'on y suit deux chemins. Le premier est celui d'une requête de visiteur : le navigateur interroge *Route 53*, qui résout aussi bien le domaine principal que le sous-domaine de chaque institution ; *CloudFront* sert alors le contenu, sous le certificat délivré par *ACM*, et il est le seul à pouvoir lire le compartiment *Amazon S3*. Le second est celui de la livraison : le développeur dépose sa modification, *GitHub Actions* construit l'image et la dépose sur *Docker Hub* et sur *Amazon ECR*, en se présentant à *IAM* avec un jeton de courte durée plutôt qu'avec une clé permanente. À ces deux chemins s'ajoutent les services de support : *Secrets Manager* pour les secrets, *SES* pour les envois de courrier, *CloudWatch* et *SNS* pour la surveillance et l'alerte. Hors du nuage AWS, *Supabase* porte la base de données, l'authentification et les fonctions serveur.

Ce qui est décrit mais non appliqué figure en grisé : le réseau privé virtuel et ses deux zones de disponibilité, la passerelle Internet, le répartiteur de charge, les passerelles de traduction d'adresses et les exécutions conteneurisées *ECS Fargate* et *EKS*. Ces ressources constituent très exactement l'écart entre les 29 ressources décrites dans le code et les 19 réellement créées à la mise en ligne : elles sont écrites, validées, mais délibérément non appliquées, parce qu'un site statique n'en a pas besoin et qu'elles coûteraient sans rien servir. Elles sont l'objet de l'intervention proposée au chapitre 4. Ce schéma dit donc deux choses à la fois : l'état déployé, et la trajectoire déjà écrite.

La chaîne d'intégration et de déploiement continu

La chaîne mise en place comporte deux enchaînements.

Le premier, déclenché à chaque dépôt de modification, compile l'application et exécute une série de contrôles sur le résultat produit : présence des fichiers attendus, validité des modèles tridimensionnels, présence de l'adresse du service de données dans le paquet compilé. Ce dernier contrôle mérite un mot : sans cette adresse, le site s'affiche parfaitement et ne charge aucune donnée, la panne la plus déroutante qui soit.

Architecture cloud MUSÉA

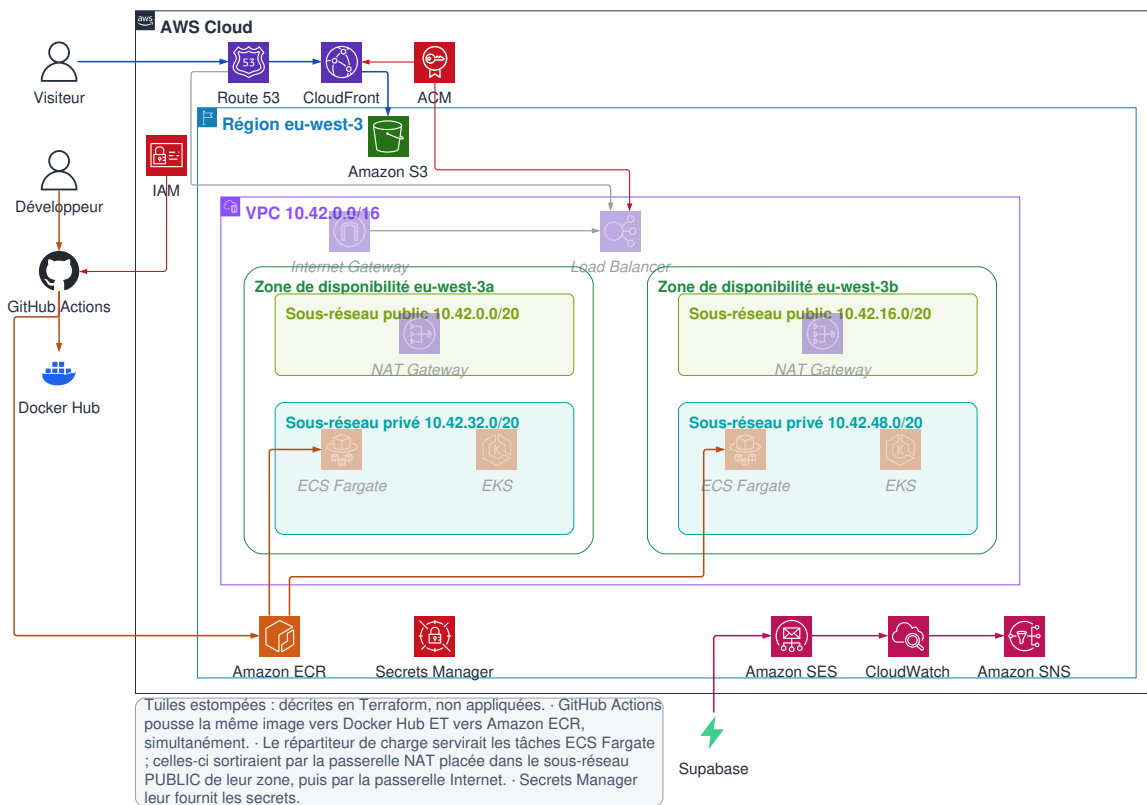


FIGURE 3.4 : Architecture de l'infrastructure d'hébergement en nuage

Source : Élaboré par nos soins d'après la description Terraform du projet.

Le second, déclenché sur la branche principale, publie l'application, purge le cache de diffusion, puis, point essentiel, **vérifie le site en ligne**. On ne contrôle pas ce que l'on croit avoir déployé, on contrôle ce que le visiteur reçoit.

L'authentification auprès du fournisseur de nuage ne repose sur aucune clé permanente : un jeton de courte durée est présenté à chaque exécution, et le rôle correspondant est restreint au dépôt de code concerné, à ce seul espace de stockage et à cette seule distribution.

La figure 3.5 met ces deux enchaînements en regard. La bande supérieure est celle qui se déclenche à chaque dépôt de modification : elle s'arrête net, sans rien publier, dès qu'un contrôle échoue. La bande inférieure n'est atteinte que si tous les contrôles passent, et seulement depuis la branche principale : le jeton de courte durée est alors présenté, la publication a lieu, le cache est purgé, puis le site est vérifié *en ligne*. C'est cette dernière flèche qui distingue la chaîne d'une simple automatisation de copie : elle interroge ce que le visiteur reçoit effectivement, et non ce que la chaîne croit avoir déposé.

Ressources mobilisées et coût du projet

Ressources matérielles. Le tableau 3.7 recense le matériel physique mobilisé pour la réalisation du projet.

Le tableau 3.7 appelle une lecture : l'ensemble formé par le téléphone à capteur Li-

Chaîne de déploiement MUSÉA

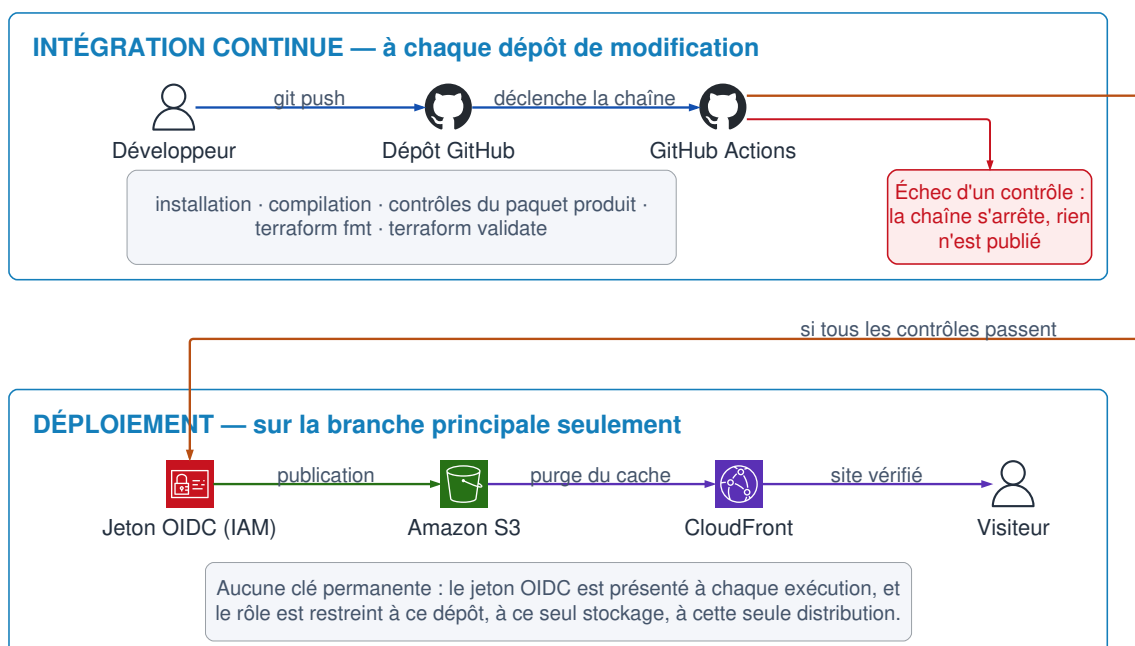


FIGURE 3.5 : Chaîne d'intégration et de déploiement continus en service

Source : Élaboré par nos soins d'après les fichiers de description des chaînes du projet.

TABEAU 3.7 : Ressources matérielles mobilisées

Matériel	Caractéristiques	Qté	P.U. (FCFA)	Total (FCFA)
Ordinateur portable	Processeur 8 cœurs, 32 Go de mémoire vive, 1 To de disque à semi-conducteurs	1	450 000	450 000
Écran secondaire	24 pouces, 1920 × 1080	1	100 000	100 000
Téléphone à capteur LiDAR	iPhone 15 Pro, acquisition tridimensionnelle et essais de réalité augmentée	1	400 000	400 000
Disque externe	1 To, à semi-conducteurs, sauvegarde des prises de vue et des maillages	1	55 000	55 000
Onduleur	650 VA, protection contre les coupures de courant	1	48 000	48 000
Éclairage d'appoint	2 panneaux à diodes, prises de vue des œuvres	1	45 000	45 000
Trépied et tête panoramique	Prises de vue à 360 degrés	1	35 000	35 000
Coût total des ressources matérielles				1 133 000

Source : Relevé des prix pratiqués à Bafoussam et à Douala, juin 2026.

DAR et les accessoires de prise de vue (480 000 FCFA) dépasse le poste de développement lui-même (450 000 FCFA). La contrainte matérielle d'un tel projet tient donc à l'acquisition des images et des volumes, non à la programmation.

Ressources logicielles et services. Le tableau 3.8 recense les logiciels et services utilisés. Il convient de souligner que la quasi-totalité de la chaîne technique repose sur des logiciels libres ou sur des paliers gratuits, ce qui constitue en soi un résultat : le coût d'entrée d'un tel dispositif n'est pas logiciel, il est matériel et humain.

TABEAU 3.8 : Ressources logicielles et services mobilisés

Logiciel ou service	Rôle	Coût (FCFA)
Windows 11 Professionnel	Système d'exploitation du poste de développement	90 350
Connexion Internet	Forfait données, deux mois	60 000
Nom de domaine .store	Adresse publique de la plateforme, un an	9 000
Hébergement et diffusion AWS	Stockage, réseau de diffusion, noms de domaine et certificats, deux mois	1 460
Calcul graphique ponctuel	Instance à processeur graphique pour la photogrammétrie, 6 heures	1 900
Supabase	Base de données, authentification et fonctions serveur, palier gratuit	0
Groq	Génération de texte, palier gratuit	0
ElevenLabs	Synthèse vocale, palier de découverte	0
Visual Studio Code, Git, Docker, Terraform	Développement et industrialisation, logiciels libres	0
Meshroom, Blender	Photogrammétrie et préparation des maillages, logiciels libres	0
Coût total des ressources logicielles et services		162 710

Source : Factures et relevés de consommation, juin-août 2026.

Le tableau 3.8 montre que 92 % de ce poste tient au système d'exploitation et à la connexion Internet, c'est-à-dire à des dépenses qui existeraient de toute façon. La chaîne technique proprement dite — base de données, génération de texte, synthèse vocale, développement, industrialisation — n'a rien coûté.

Coût de l'infrastructure en nuage. Le coût de l'infrastructure ne se devine pas, il se relève. Conformément aux principes exposés au chapitre 1, la dépense a été suivie au moyen de l'outil d'analyse des coûts du fournisseur. Le tableau 3.9 détaille la dépense par service.

Ce relevé appelle un commentaire qui dépasse la simple comptabilité. Le coût récurrent de l'hébergement s'établit à environ **730 FCFA par mois**, soit moins de 9 000 FCFA par an. Ce montant, dérisoire au regard du budget d'une institution, tient à un choix d'architecture : l'application étant un site statique servi par un réseau de diffusion, elle ne mobilise aucun serveur en fonctionnement permanent. Le seul poste réellement coûteux, le calcul graphique nécessaire à la photogrammétrie, est ponctuel et l'instance correspondante s'arrête automatiquement lorsqu'elle n'est pas sollicitée. C'est là l'apport concret de la démarche

TABEAU 3.9 : Détail du coût de l'infrastructure en nuage (relevé FinOps)

Service	Usage	Coût mensuel (FCFA)	Sur 2 mois (FCFA)
Route 53	Zone hébergée du domaine et enregistrements joker	310	620
Amazon S3	Stockage du site, des modèles 3D et des médias	90	180
CloudFront	Réseau de diffusion et certificat de sécurité	330	660
Certificate Manager	Certificats de sécurité, service gratuit	0	0
Total hébergement récurrent		730	1 460
EC2 (processeur graphique)	Reconstruction photogrammétrique, 6 heures, instance arrêtée hors usage	—	1 900
Total infrastructure sur la période du stage			3 360

Source : AWS Cost Explorer, période du 20 juin au 20 août 2026 (voir figure 3.6).



FIGURE 3.6 : Relevé de la dépense mensuelle d'infrastructure par service

Source : Console AWS Cost Explorer, août 2026.

FinOps : non pas économiser après coup, mais concevoir de telle sorte que la dépense reste proportionnée à l'usage réel.

TABEAU 3.10 : Coût total du projet

Libellé	Montant (FCFA)
Ressources matérielles	1 133 000
Ressources logicielles et services	162 710
Sous-total	1 295 710
Marge d'erreur (3 %)	38 871
Coût total du projet	1 334 581

Source : Élaboré par nos soins à partir des tableaux 3.7 et 3.8.

Coût total du projet. Le tableau 3.10 montre que 85 % du coût total est constitué de matériel réutilisable, acquis une fois pour toutes. La reconduction du dispositif dans une autre institution ne suppose donc pas de reproduire cette dépense : elle n'appelle que le coût récurrent

d'hébergement relevé au tableau 3.9.

3.2.3 *Les résultats obtenus*

Cette section décrit chacune des fonctionnalités effectivement livrées et, pour chacune, la finalité qu'elle poursuit.

F1 : La gestion des collections

Ce que fait la fonctionnalité. Le back-office permet d'enregistrer les musées, puis les salles qui les composent, puis les œuvres qu'abritent ces salles. Chaque œuvre porte un nom, un nom commun, une description, une histoire, des médias, une grille tarifaire, un indice de rareté et, le cas échéant, ses modèles tridimensionnels.

Pourquoi elle existe. Elle constitue le socle de tout le reste : sans inventaire structuré, ni la visite immersive, ni l'assistant, ni le rapprochement documentaire ne disposent de matière. Elle répond directement à l'absence de système de gestion relevée lors de l'étude de l'existant.

F2 : Le site public de l'institution

Ce que fait la fonctionnalité. Chaque institution dispose d'un site public présentant son identité, ses musées, son catalogue, ses événements et sa boutique.

Pourquoi elle existe. Pour que l'institution reste maîtresse de son image. L'ensemble des éléments visibles, marque, couleurs, images d'accueil, textes des pages de connexion, blocs de la page d'accueil, est modifiable depuis le back-office. Aucun texte n'est figé dans le code : une institution qui change de charte graphique n'a pas besoin d'un développeur.

F3 : La visite immersive à 360 degrés

Ce que fait la fonctionnalité. Le visiteur entre dans une salle, pivote librement, zoome, passe à la salle suivante par un point de passage, et touche un objet pour en ouvrir la fiche. Une mini-carte et une barre de progression lui indiquent où il se trouve dans le parcours.

Pourquoi elle existe. Elle répond à l'attente la plus fréquemment exprimée par les visiteurs interrogés, se déplacer dans les salles comme si l'on y était, et à la première limite relevée dans la problématique : la visite passive sans sensation d'espace.

Point de conception notable. Un mode de démonstration dessine une salle stylisée au vol, avec plafond, cimaise, alcôves éclairées et sol, dans une teinte différente par salle. Le parcours est donc démontrable *avant* les prises de vue réelles, ce qui, sur un terrain dépourvu de matière numérique préexistante, a conditionné la possibilité même de présenter le dispositif.

✓ EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA CAPTURE

Insérer la capture d'écran du parcours immersif côté visiteur : panorama à 360 degrés, points d'intérêt cliquables, mini-carte, barre de progression et fiche flottante d'une œuvre.

FIGURE 3.7 : Site public : le parcours de visite immersive

Source : Capture d'écran de la plateforme MUSÉA, août 2026.

F4 et F5 : La présentation en trois dimensions et la réalité augmentée

Ce que font les fonctionnalités. Depuis la fiche d'une œuvre, le visiteur fait pivoter le modèle tridimensionnel, l'examine sous tous ses angles, puis, s'il utilise un téléphone compatible, le pose dans son propre environnement, à ses dimensions véritables.

Pourquoi elles existent. Pour répondre à la deuxième attente des visiteurs et pour donner corps à ce que nous avons appelé le « retour au pays » : faire apparaître, dans le salon d'un membre de la diaspora, un objet conservé à Bangoulap, à sa taille réelle. Une photographie ne produit jamais cet effet.

Couverture des appareils. La fonction est opérationnelle sur les trois familles d'appareils visées : Android équipé d'ARCore, sans condition ; iPhone et iPad, dès qu'un modèle au format USDZ est chargé sur l'œuvre ; Android dépourvu de l'interface WebXR, à condition que les modèles soient des fichiers statiques et non des adresses temporaires. Sur ordinateur, où la réalité augmentée n'a pas de sens, un code QR renvoie le visiteur vers son téléphone.

F6 : Les codes QR de passage à l'appareil mobile

Ce que fait la fonctionnalité. Un code QR affiché à l'écran renvoie vers une page autonome dédiée à la réalité augmentée pour l'œuvre concernée.

Pourquoi elle existe. Parce que la réalité augmentée exige un téléphone tandis qu'une présentation se tient devant un ordinateur. Sans ce pont, la fonctionnalité la plus démonstrative du projet resterait invisible au public auquel on la présente.

F7 : Le relief 2.5D

Ce que fait la fonctionnalité. Une photographie plate révèle du volume lorsque l'utilisateur bouge : les sommets d'un maillage subdivisé sont déplacés selon une carte de profondeur estimée.

Pourquoi elle existe. Toutes les œuvres ne seront jamais numérisées en trois dimensions : l'opération est longue et suppose de manipuler la pièce. Le relief offre un intermédiaire entre la photographie plate et le modèle complet.

Limite assumée. L'illusion tient de face et s'effondre de profil. L'angle de parallaxe est donc borné à vingt degrés, au-delà desquels les zones absentes de la photographie apparaissent et s'étirent. Ce bridage est la condition du procédé, non un réglage de confort.

F8 : L'assistant conversationnel à ancrage documentaire

Ce que fait la fonctionnalité. Le visiteur pose une question en français ou en anglais ; l'assistant répond à partir des documents de l'institution, cite ses sources et propose des liens vers les fiches concernées.

Pourquoi elle existe. Pour répondre à la troisième limite de la problématique, l'absence d'aide face aux questions précises, sans encourir le risque que redoutait le personnel : qu'un dispositif automatique énonce des contrevérités sur le patrimoine.

Garde-fous mis en place. Quatre mécanismes concourent à la fiabilité : un refus poli des sujets hors périmètre, prononcé sans même solliciter le modèle de langue ; une réponse chaleureuse aux salutations, plutôt qu'une demande de précision déplacée ; une restriction de la recherche au musée ou à la salle où se trouve le visiteur ; et une consigne interdisant d'énoncer un fait absent des documents fournis, assortie de l'autorisation explicite de déclarer son ignorance.

F9 et F10 : Le guide vocal et le journal des questions

Ce que font les fonctionnalités. La première permet d'écouter le récit d'une œuvre ou d'une salle, avec une voix choisie par l'institution et pouvant varier d'un musée, voire d'une salle, à l'autre. La seconde consigne de manière anonyme les questions auxquelles l'assistant n'a pu répondre, les classe en huit thèmes (matière, datation, origine, usage, auteur, dimensions, valeur, conservation) et les présente au personnel sous forme de conseils.

Pourquoi elles existent. Le guide vocal répond au fait que la médiation muséale est d'abord orale et que l'écoute libère le regard : on ne peut pas lire une notice et observer une œuvre en même temps. Le journal, lui, retourne le dispositif au profit de l'institution : au lieu de constater un échec, il indique quoi documenter. Un conseil tel que « précisez la matière et la technique de fabrication » est directement actionnable, là où un simple décompte ne le serait pas.

F11 et F12 : La mémoire réunifiée et le cabinet de comparaison

Ce que font les fonctionnalités. À partir de la notice d'une œuvre, le système interroge en parallèle cinq collections ouvertes, ordonne les résultats par proximité de sens, fait justifier les rapprochements les plus probables, puis les soumet au conservateur qui valide, écarte ou corrige la justification. Les correspondances validées apparaissent alors sur la fiche publique de l'œuvre, avec le nom du musée détenteur et le numéro d'inventaire.

Pourquoi elles existent. Pour répondre à la deuxième limite de la problématique, des objets isolés et une histoire incomplète, et au thème inattendu apparu lors des entretiens.

Résultat marquant. Une mesure comparative conduite sur les mêmes collections et au même seuil de notation établit ce qui suit : une recherche formulée directement en français ramène 16 résultats dont le meilleur atteint un score de 57 sur 100, tandis que la même recherche reformulée dans le vocabulaire de catalogage anglais n'en ramène que 5, mais dont le meilleur atteint 85. Ce résultat est développé et interprété au chapitre 4.

F13 : La généalogie navigable

Ce que fait la fonctionnalité. Un arbre bidirectionnel présente les ascendants à gauche, les descendants à droite et la personne consultée au centre. Un clic recentre l'arbre sur une autre personne. Une recherche instantanée met en évidence les cartes correspondantes. Le chemin de filiation entre deux personnes, par l'aïeul commun le plus proche, est calculé et mis en évidence. Une frise chronologique présente enfin la succession des règnes.

Pourquoi elle existe. Pour donner corps au fil narratif qui structure tout le projet : *objet* → *chef qui l'a possédé* → *chefferie* → *lignée* → *autres objets de la lignée*. Un objet qui ne mène nulle part est un échec de conception.

F14 et F15 : La billetterie et la boutique

Ce que font les fonctionnalités. Le visiteur achète un billet ou un produit d'artisanat ; le billet est délivré sous forme de code QR ; le personnel le contrôle à l'entrée au moyen de la caméra d'un téléphone.

Pourquoi elles existent. Pour ouvrir un canal de recette qui n'existait pas et pour remplacer le registre papier par un contrôle vérifiable. La boutique répond en outre à une préoccupation exprimée par la Fondation : donner un débouché à la production des ateliers indépendamment des visites physiques.

F16 : Les adhésions et les campagnes d'information

Ce que fait la fonctionnalité. Un visiteur qui crée un compte sur le site d'une institution en devient l'adhérent. L'institution dispose alors d'un fichier exportable et peut lui adresser des campagnes d'information, dont la rédaction peut être assistée.

Pourquoi elle existe. Pour transformer une visite ponctuelle en relation durable, ce que l'absence de fichier de visiteurs interdisait totalement.

Garanties apportées. Les destinataires sont calculés par la base de données et restreints aux adhérents ayant consenti à être contactés ; chaque message comporte un lien de désinscription ; le contenu saisi par l'administrateur est intégralement échappé, de sorte qu'aucun code ne puisse y être injecté ; et la rédaction assistée se voit interdire d'inventer une date, un horaire, un tarif ou un nom d'œuvre qui ne lui aurait pas été fourni.

F17 : Le cloisonnement multi-organisations

Ce que fait la fonctionnalité. Chaque institution vit sur son propre sous-domaine et ne voit que ses propres données. Trois cercles d'identité coexistent sans jamais se confondre : le super-administrateur de la plateforme, le personnel d'une institution, et le visiteur, lequel possède un compte global et adhère à une ou plusieurs institutions.

Pourquoi elle existe. Pour répondre au quatrième objectif : permettre l'accueil de nouvelles institutions sans reconstruction. C'est la condition de la diffusion du dispositif au-delà de la Fondation.

Point de conception notable. Le cloisonnement est appliqué par la base de données au moyen de règles de sécurité au niveau de la ligne, et non par le code de l'application. La différence est décisive : même un composant détourné ou défectueux ne peut pas lire les données d'une autre institution, parce que c'est la base qui refuse, et non le programme qui s'abstient de demander.

F18 : L'assistant d'installation

Ce que fait la fonctionnalité. Une institution qui vient de s'inscrire décrit ses collections en langage courant ; un agent crée pour elle les musées, les salles et les premières œuvres.

Pourquoi elle existe. Parce que la page blanche est le premier obstacle à l'adoption. Une institution qui doit saisir cent notices avant de voir quoi que ce soit abandonne.

Garantie de sécurité. L'agent écrit avec le jeton de la personne qui l'utilise, jamais avec une clé privilégiée. Les règles de cloisonnement s'appliquent donc exactement comme si la personne cliquait elle-même : un agent détourné par une consigne malveillante ne peut rien écrire hors de son institution. Les outils dont il dispose sont en outre limités à une liste blanche, création de musée, de salle, d'œuvre et d'identité, sans aucune suppression, et le nombre de créations est plafonné.

F19 et F20 : Les statistiques de fréquentation et la carte de partage

Ce que font les fonctionnalités. La première comptabilise les consultations des fiches d'œuvres et met automatiquement en avant, sur la page d'accueil, les pièces les plus regardées. La seconde produit une image carrée prête à être partagée sur les messageries, comportant la photographie de l'œuvre, son nom, sa salle, la marque de l'institution et un code QR renvoyant vers sa fiche.

Pourquoi elles existent. L'une et l'autre travaillent sans que le personnel ait à saisir, à consulter ou à décider quoi que ce soit, critère retenu pour juger de leur utilité réelle dans une institution aux effectifs restreints.

Synthèse des mesures

Le tableau 3.11 rassemble les mesures relevées sur le système, qui serviront de base à la vérification des hypothèses au chapitre suivant.

TABEAU 3.11 : Synthèse des mesures relevées sur le système

Variable	Indicateur	Valeur relevée
Variable 1	Dimensions mesurées sur le modèle de démonstration	45 × 52 × 45 cm
Variable 1	Sommets du maillage de démonstration	835
Variable 1	Plateformes couvertes pour la réalité augmentée	3 sur 3
Variable 1	Angle de parallaxe admissible pour le relief	± 20°
Variable 2	Collections ouvertes effectivement interrogées	5
Variable 2	Œuvres apparentées identifiées	41
Variable 2	Meilleur score de correspondance obtenu	90 / 100
Variable 2	Pays représentés sur le globe de dispersion	137
Variable 2	Score en recherche française brute (meilleur)	57 / 100
Variable 2	Score après reformulation en vocabulaire de catalogue	85 / 100
Variable 2	Séparation des scores en anglais (frères / bruit)	0,898 / 0,779
Variable 2	Séparation des scores en français (étendue)	0,13
Variable 3	Fonctions serveur déployées	12
Variable 3	Fragments vectorisables par appel	18 (lots de 12 retenus)
Variable 3	Durée de vectorisation de 18 fragments	1,7 s
Variable 3	Thèmes de classement des questions sans réponse	8
Variable 4	Tables de la base de données	38
Variable 4	Ressources d'infrastructure décrites par le code	29
Variable 4	Ressources effectivement créées à la mise en ligne	19
Variable 4	Coût récurrent mensuel de l'hébergement	730 FCFA

Source : Mesures effectuées sur la plateforme, juillet–août 2026.

Ces vingt indicateurs se répartissent sur les quatre variables de l'étude, à raison de quatre indicateurs pour les variables 1, 3 et 4 et de huit pour la variable 2, la plus instrumentée. Trois d'entre eux seront particulièrement mobilisés au chapitre suivant : la couverture des trois familles d'appareils pour la variable 1, l'écart entre les scores obtenus en français et en anglais pour la variable 2, et le coût récurrent mensuel pour la variable 4.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le site de l'étude — la Fondation Jean Félicien Gacha, son Département *Think Tank* Fou'ndjem et le rôle exact que celui-ci a tenu dans le projet —, le déroulement du stage, les données recueillies auprès du personnel et des visiteurs, l'implémentation du dispositif et les vingt fonctionnalités livrées.

Deux enseignements s'en dégagent. D'une part, les insuffisances relevées lors de l'étude de l'existant, les thèmes issus des entretiens et les attentes mesurées auprès des visiteurs convergent vers les mêmes priorités, dans le même ordre : se déplacer dans les espaces, percevoir les objets, interroger, relier. D'autre part, le dispositif construit à partir de ces données a effectivement été livré et mesuré. Les mesures rassemblées en fin de chapitre constituent la matière factuelle du diagnostic, que le chapitre 4 interprète au regard des hypothèses de l'étude.